



ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO

Michael Sopalo Izq
NOMBRE/CLAVE

Universidad ESPE
FACULTAD/INSTITUTO

NIVEL-PARALELO

N° 28561

Fund. Programación
MATERIA

20 - mayo - 2026
FECHA

CALIFICACION

Desarrolla un programa que lea las n

Desarrolla un programa que lea las n componentes reales de un vector vec y calcule la norma al cuadrado $m = vec^T \times vec = \text{suma de } vec(i)^2$

El tamaño n se introduce por teclado y puede suponerse igual o menor que 10

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Vector 1D campo	vec ✓	var	real
Contador	i ✓	var	entero
Número de comp	n ✓	var	entero
Norma al cuadrado	res ✓	var	real
Uno	1 ✓	cte	entero

Pseudocódigo

Inicio

Definir vec , res como real

Definir i , n como entero

Dimension [10]

$res \leftarrow 0$

Escribir "Ingresar n "
Leer n

Para $i \leftarrow 0$ Hasta $n-1$ con paso 1

Hacer

Escribir "Ingrese elemento", $i+1$
Leer $vec[i]$

$res \leftarrow vec(i) \times vec(i) + res$

i
[0] 4 ✓
[1] 3 ✓
[2] 2 ✓

FOR $i = 0$ (0-2)

Escribir "La norma al cuadrado es res"

fin

Prueba de escritorio

n	i	salida
2	3, 2	13
1	3	9
3	5, 3, 6	70

```
main.c
1  #include <stdio.h>
2  int main() {
3      int vec[10], i, n, res;
4      res = 0;
5      printf("Ingrese n: ");
6      scanf("%d", &n);
7      n = n - 1;
8      for(i = 0; i <= n; i++) {
9          printf("Ingrese elemento: ");
10         scanf("%d", &vec[i]);
11         res = res + (vec[i] * vec[i]);
12     }
13     printf("Norma al cuadrado = %d", res);
14     return 0;
15 }
```

```
input
Ingrese n: 2
Ingrese elemento: 3
Ingrese elemento: 2
Norma al cuadrado = 13

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

<https://onlinegdb.com/-ST-Xr40iq>